

Micología para el clínico: taxonomía y diagnóstico de laboratorio

Levaduras, hongos filamentosos y dimórficos · Tinciones, cultivos y marcadores fúngicos · Cómo se interpreta un galactomanano o un beta-D-glucano

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A (taxonomía general y técnicas principales) y C (identificación de especie y hongos dimórficos) — Sección II

Glosario de siglas: KOH: hidróxido de potasio · BDG: beta-D-glucano (1,3-beta-D-glucano) · GM: galactomanano · AgCr: antígeno criptocócico · LFA: ensayo de flujo lateral (*lateral flow assay*) · LBA: lavado broncoalveolar · MALDI-TOF: espectrometría de masas · ITS: espaciador transcrito interno (región de identificación fúngica) · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · API: aspergilosis pulmonar invasora · EORTC/MSGERC: consorcios que definen los criterios de infección fúngica invasora.

Alcance y fuentes. Basado en los criterios de consenso EORTC/MSGERC (2020) para definir infección fúngica invasora, las guías IDSA de candidiasis (2016) y aspergilosis (2016), la guía ESCMID/ECMM/ERS (2018) y las guías OMS de criptococosis (2022). **La disponibilidad de marcadores fúngicos y de identificación molecular debe verificarse con el Laboratorio de Microbiología institucional.**

Índice

1. Taxonomía general: las tres formas de crecer
2. Levaduras de importancia clínica
3. Hongos filamentosos (mohos)
4. Hongos dimórficos o endémicos
5. *Pneumocystis jirovecii*
6. Toma de muestra
7. Tinciones y examen directo
8. Cultivos
9. Identificación de especie
10. Marcadores fúngicos
11. Biología molecular
12. Estudio de susceptibilidad antifúngica
13. Cómo se integra: colonización, probable y probada
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Taxonomía general: las tres formas de crecer

Los hongos son **eucariontes** con pared de **quitina y glucano** y membrana con **ergosterol** (dianas de los antifúngicos). Se clasifican para el clínico según su morfología:

Forma	Definición	Ejemplos
Levaduras	Unicelulares, se reproducen por gemación; colonias cremosas	<i>Candida</i> , <i>Cryptococcus</i> , <i>Trichosporon</i> , <i>Rhodotorula</i> , <i>Malassezia</i> , <i>Saccharomyces</i>
Hongos filamentosos (mohos)	Multicelulares, forman hifas que constituyen un micelio; colonias algodonosas	<i>Aspergillus</i> , Mucorales, <i>Fusarium</i> , <i>Scedosporium</i> , dermatofitos
Dimórficos	Moho a 25-30 °C en el ambiente, levadura a 37 °C en el tejido	<i>Histoplasma</i> , <i>Coccidioides</i> (forma esférula, no levadura), <i>Blastomyces</i> , <i>Paracoccidioides</i> , <i>Sporothrix</i> , <i>Talaromyces marneffe</i>

Un detalle morfológico de alto rendimiento: las hifas de *Aspergillus* son **septadas y se ramifican en ángulo agudo (~45°)**; las de los **Mucorales** son **anchas, de pared irregular, prácticamente sin septos (cenocíticas) y se ramifican en ángulo recto (~90°)**. Esta diferencia, vista en una biopsia, cambia el tratamiento (voriconazol frente a anfotericina B liposomal) y debe comunicarse de inmediato.

2. Levaduras de importancia clínica

Levadura	Claves clínicas y de laboratorio
<i>Candida albicans</i>	Forma tubo germinal y clamidoconidias , lo que permite su identificación presuntiva rápida. Habitualmente sensible a fluconazol
<i>C. glabrata</i>	No forma pseudohifas. Resistencia o sensibilidad dosis-dependiente a fluconazol ; resistencia creciente a equinocandinas (mutaciones <i>FKS</i>)
<i>C. krusei</i> (<i>Pichia kudriavzevii</i>)	Resistencia intrínseca a fluconazol
<i>C. parapsilosis</i>	Asociada a catéteres y nutrición parenteral ; CIM más altas de equinocandinas
<i>C. tropicalis</i>	Frecuente en neutropénicos
<i>C. auris</i>	Multirresistente, de transmisión nosocomial ; difícil de identificar por métodos bioquímicos convencionales (se confunde con <i>C. haemulonii</i>): requiere MALDI-TOF con base de datos actualizada o identificación molecular . Exige precauciones de contacto y notificación institucional
<i>Cryptococcus neoformans</i> y <i>C. gattii</i>	Levadura encapsulada ; tinta china positiva; antígeno criptocócico de alta sensibilidad. <i>C. gattii</i> afecta también a inmunocompetentes
<i>Trichosporon</i>	Fungemia en neutropénicos; resistente a equinocandinas ; puede dar falso positivo del antígeno criptocócico
<i>Malassezia furfur</i>	Pitiriasis versicolor; fungemia asociada a emulsiones lipídicas — requiere medio suplementado con aceite de oliva para crecer

3. Hongos filamentosos (mohos)

Moho	Claves
<i>Aspergillus fumigatus</i> (y <i>flavus</i> , <i>niger</i> , <i>terreus</i>)	Hifas septadas en ángulo agudo ; cabezas conidiales características. A. terreus es intrínsecamente resistente a anfotericina B . Resistencia a azoles por mutaciones <i>cyp51A</i> en aumento
Mucorales (<i>Rhizopus</i> , <i>Mucor</i> , <i>Lichtheimia</i> , <i>Rhizomucor</i> , <i>Cunninghamella</i>)	Hifas anchas, no septadas, en ángulo recto . Angioinvasión, infarto y necrosis. Factores predisponentes: cetoacidosis diabética, sobrecarga de hierro o desferoxamina, corticoides, neutropenia, trauma
<i>Fusarium</i>	Puede dar hemocultivos positivos (a diferencia de <i>Aspergillus</i>), lesiones cutáneas diseminadas; resistente a muchos antifúngicos
<i>Scedosporium</i> / <i>Lomentospora prolificans</i>	Resistentes a anfotericina B ; <i>S. apiospermum</i> responde a voriconazol; <i>L. prolificans</i> es prácticamente panresistente
Dermatofitos (<i>Trichophyton</i> , <i>Microsporum</i> , <i>Epidermophyton</i>)	Infección de piel, pelo y uñas; diagnóstico con KOH y cultivo en Sabouraud

4. Hongos dimórficos o endémicos

Hongo	Distribución y clínica	Diagnóstico
<i>Histoplasma capsulatum</i>	Cuevas, guano de aves y murciélagos. Cuadro pulmonar agudo, crónico cavitario o diseminado en inmunosupresión (VIH avanzado)	Antígeno en orina y suero (alta sensibilidad en enfermedad diseminada), cultivo, histología con levaduras intracelulares en macrófagos
<i>Coccidioides immitis/posadasii</i>	Zonas áridas de América (suroeste de Estados Unidos, norte de México, focos en Argentina y Paraguay)	Serología, cultivo (altamente infectante para el laboratorio: avisar siempre), histología con esférulas
<i>Paracoccidioides</i>	América del Sur, sobre todo Brasil; trabajadores rurales	Histología: levadura en "rueda de timón"; serología
<i>Blastomyces</i>	América del Norte	Levadura de base ancha; cultivo e histología

Hongo	Distribución y clínica	Diagnóstico
<i>Sporothrix schenckii</i>	Inoculación por espinas y material vegetal ("enfermedad del jardinero"); nódulos linfocutáneos ascendentes	Cultivo del material de la lesión
<i>Talaromyces (Penicillium) marneffei</i>	Sudeste asiático; VIH avanzado	Cultivo, histología

Contexto chileno: las micosis endémicas clásicas **no son autóctonas de Chile continental**, por lo que su sospecha se basa en el **antecedente de viaje o residencia previa**. Es un dato que hay que buscar activamente en la anamnesis de todo paciente con enfermedad pulmonar o diseminada de causa no precisada, particularmente en población migrante. Ante la sospecha, coordinar con infectología y con el laboratorio de referencia.

5. *Pneumocystis jirovecii*

- Taxonómicamente es un **hongo**, pero se comporta y se trata como un protozoo desde el punto de vista terapéutico: el tratamiento es **cotrimoxazol**, no un antifúngico.
- **No es cultivable.**
- **Diagnóstico:** examen directo de esputo inducido o **LBA** con tinción de **plata metenamina (Grocott)**, **azul de toluidina**, **calcoflúor** o **inmunofluorescencia directa**; y sobre todo **PCR**, que es muy sensible pero **puede detectar colonización**, por lo que se prefieren las versiones **cuantitativas** interpretadas junto con la clínica.
- **BDG suele estar elevado** y apoya el diagnóstico; su normalidad lo hace poco probable.
- La carga de microorganismos es **mucho mayor en la persona con VIH** que en el inmunosuprimido no VIH (trasplantado, con corticoides o biológicos), en quien la PCR y el BDG son especialmente útiles porque el examen directo suele ser negativo.

6. Toma de muestra

- **Tejido y biopsia** rinden mucho más que los hisopados: enviar **una porción en suero fisiológico estéril para cultivo** y otra en formalina para histología.
- **Evitar homogeneizar o triturar** el tejido cuando se sospecha **mucormicosis**: las hifas cenocíticas se destruyen y el cultivo se negativiza. Se siembra el tejido cortado en fragmentos.
- **Hemocultivos:** útiles en *Candida* (positividad en 50-70 % de las candidiasis invasoras), *Fusarium*, *Trichosporon* y *Malassezia*; *Aspergillus* y **Mucorales prácticamente nunca crecen en hemocultivo**.
- **LBA** para hongos filamentosos y *Pneumocystis*.
- **LCR** para *Cryptococcus*: tinta china, antígeno y cultivo.
- **Avisar al laboratorio** cuando se sospechan hongos dimórficos: *Coccidioides* es de alto riesgo biológico.

7. Tinciones y examen directo

Técnica	Uso
KOH al 10-20 %	Digiere la queratina y el material celular, dejando visibles hifas y levaduras. Muestras cutáneas, ungueales, capilares y respiratorias. Rápido y barato
Blanco de calcoflúor	Se une a la quitina y la celulosa; se lee con microscopio de fluorescencia. Más sensible que el KOH ; se combina con él
Tinta china	Realza la cápsula de <i>Cryptococcus</i> en LCR. Sensibilidad ~50-80 %, muy inferior al antígeno criptocócico , que la ha desplazado
Gram	Detecta levaduras (<i>Candida</i> se ve como levaduras grampositivas con pseudohifas); no sirve para mohos
Plata metenamina (Grocott)	Histología: tiñe la pared fúngica de negro. Estándar para <i>Pneumocystis</i> y para hongos en tejido
PAS	Histología: hongos en tejido
Giemsa / Wright	<i>Histoplasma</i> intracelular en macrófagos; <i>Pneumocystis</i> (formas tróficas)
Mucicarmín	Cápsula de <i>Cryptococcus</i> en tejido

8. Cultivos

- **Agar Sabouraud dextrosa** (pH ácido, que inhibe bacterias) es el medio básico; se añaden cloranfenicol y cicloheximida para inhibir bacterias y mohos contaminantes (cuidado: la cicloheximida **inhibe también a varios patógenos**, entre ellos *Cryptococcus* y algunos mohos, por lo que se siembra siempre en paralelo un medio sin ella).
- **Agar cromogénico (CHROMagar Candida)**: identificación presuntiva de especie por color e identificación de cultivos mixtos.
- **Incubación**: 25-30 °C para mohos y 35-37 °C para levaduras y para la fase levaduriforme de los dimórficos. **Los mohos pueden requerir 2-4 semanas**; los dimórficos, hasta 4-6 semanas.
- **Hemocultivos**: los sistemas automatizados detectan bien a *Candida*; los medios de lisis-centrifugación mejoran el rendimiento para dimórficos y para *Malassezia*.

9. Identificación de especie

- **Morfología macroscópica y microscópica** (microcultivo): sigue siendo esencial para mohos — disposición de conidios, presencia de rizoides, forma de la vesícula.
- **Pruebas fenotípicas para levaduras**: tubo germinal (*C. albicans*), asimilación de azúcares, ureasa (positiva en *Cryptococcus*), producción de fenoloxidasas.
- **MALDI-TOF**: identificación rápida de levaduras y, con extracción previa, de mohos. **Es el método que permite identificar de forma fiable *C. auris*.**
- **Secuenciación de la región ITS** del ADN ribosomal: estándar molecular para identificación fúngica, especialmente en mohos de morfología ambigua.

10. Marcadores fúngicos

Marcador	Qué detecta	Rendimiento e interpretación
Galactomanano (GM)	Polisacárido de la pared de <i>Aspergillus</i> liberado durante el crecimiento invasor	Sensibilidad ~70-80 % en suero de neutropénicos y receptores de TPH; mucho mejor en LBA (punto de corte habitual $\geq 1,0$ de índice). Su rendimiento cae si el paciente recibe profilaxis o tratamiento antifúngico activo. Falsos positivos: piperacilina-tazobactam y amoxicilina-clavulánico (menos frecuente con los lotes actuales), otras micosis (<i>Fusarium</i> , <i>Histoplasma</i> , <i>Talaromyces</i>), mucositis grave, nutrición parenteral, hemoderivados. No sirve para Mucorales
Beta-D-glucano (BDG)	Componente de la pared de casi todos los hongos	Marcador panfúngico: positivo en <i>Candida</i> , <i>Aspergillus</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Pneumocystis</i> . NEGATIVO en Mucorales y en Cryptococcus (carecen de BDG en cantidad detectable), lo que es de alto rendimiento diagnóstico. Buen valor predictivo negativo . Falsos positivos numerosos: hemodiálisis con ciertas membranas, inmunoglobulinas y albúmina, gasas y apósitos de celulosa, bacteriemia por grampositivos, cirugía reciente, amoxicilina-clavulánico
Antígeno criptocócico (AgCr)	Polisacárido capsular de <i>Cryptococcus</i>	Excelente sensibilidad y especificidad en suero y LCR ($> 95\%$). El ensayo de flujo lateral (LFA) es rápido, barato y estable, y es la prueba recomendada por la OMS para el tamizaje en personas con VIH y CD4 < 100
Antígeno de Histoplasma	Polisacárido	Alta sensibilidad en orina en enfermedad diseminada; reactividad cruzada con otros dimórficos
Manano y antimanano de Candida	Antígeno y anticuerpo	Rendimiento moderado; se usan combinados
Serologías de dimórficos	Anticuerpos	Útiles en coccidioidomicosis; menor rendimiento en inmunosuprimidos

Los dos marcadores negativos que orientan Un **BDG negativo** hace poco probable la candidiasis invasora y la neumonía por *Pneumocystis*. Un **BDG negativo con sospecha alta de infección fúngica angioinvasiva** orienta precisamente hacia **Mucorales** o *Cryptococcus*, los dos que no lo elevan.

11. Biología molecular

- **PCR de *Aspergillus*** en suero y LBA: incorporada a los criterios EORTC/MSGERC 2020 como criterio micológico. Rendimiento variable entre plataformas.
- **PCR de Mucorales** en suero: en expansión; permite un diagnóstico más precoz que el cultivo.
- **PCR de *Pneumocystis***: muy sensible; preferir formatos cuantitativos por el problema de la colonización.
- **PCR de *Candida*** y paneles de hemocultivo positivo: acortan el tiempo hasta la terapia dirigida.
- **Secuenciación ITS y metagenómica** para casos complejos.

12. Estudio de susceptibilidad antifúngica

- Métodos de referencia: **microdilución en caldo (CLSI M27 para levaduras y M38 para mohos)** y sus equivalentes EUCAST. También hay tiras de gradiente y sistemas automatizados.
- **Se debe solicitar** en: toda **candidemia**, aislamientos de *C. glabrata* y *C. auris*, fracaso terapéutico, infección de brecha bajo profilaxis, y *Aspergillus* en centros con resistencia a azoles documentada.
- Existen **puntos de corte clínicos** para *Candida* frente a fluconazol y equinocandinas, y valores de corte epidemiológicos para muchos mohos.
- La correlación entre CIM y desenlace es menos estrecha que en bacteriología: el resultado se interpreta junto con el sitio, la penetración del fármaco y el control del foco.

13. Cómo se integra: colonización, probable y probada

Los criterios **EORTC/MSGERC** ordenan el diagnóstico de infección fúngica invasora en tres categorías, y son la base del lenguaje que se usa en la práctica y en la literatura:

Categoría	Requisitos
Probada	Demostración del hongo en tejido estéril : histología con invasión, o cultivo de sitio estéril (incluida la fungemia)
Probable	Factor del huésped (neutropenia, trasplante, corticoides prolongados, inmunosupresores) + criterio clínico-radiológico (por ejemplo, nódulo con signo del halo, lesión cavitada) + criterio micológico (cultivo de LBA, galactomanano, PCR)
Posible	Factor del huésped + criterio clínico, sin criterio micológico

El problema cotidiano es distinguir colonización de infección:

- ***Candida* en expectoración o aspirado traqueal es colonización: no se trata.** *Candida* prácticamente no causa neumonía en el inmunocompetente.
- ***Candida* en orina** (candiduria) suele ser colonización, sobre todo con sonda: se trata sólo si hay síntomas, neutropenia, trasplante renal o instrumentación urológica programada.
- ***Aspergillus* en expectoración** puede ser colonización (en EPOC o bronquiectasias) o enfermedad; el contexto del huésped decide.
- ***Candida* en un hemocultivo es siempre significativo.**

14. Perlas de alto rendimiento

- **Hifas septadas en ángulo agudo = *Aspergillus*; hifas anchas, no septadas, en ángulo recto = Mucorales.** Cambia el tratamiento.
- **No triturar el tejido** cuando se sospecha mucormicosis: se destruyen las hifas.
- ***Aspergillus* y Mucorales no crecen en hemocultivo; *Fusarium*, *Candida*, *Trichosporon* y *Malassezia*, sí.**
- **BDG es panfúngico pero NEGATIVO en Mucorales y *Cryptococcus*.**
- **Galactomanano** es específico de *Aspergillus*, rinde mejor en **LBA**, y **cae si el paciente ya recibe antifúngico activo.**
- El **antígeno criptocócico** es excelente y ha desplazado a la tinta china; el LFA permite tamizaje en VIH con CD4 < 100.
- ***A. terreus* es resistente a anfotericina B; *Scedosporium* y *Lomentospora* también.**
- ***C. krusei* es intrínsecamente resistente a fluconazol; *C. glabrata*, dosis-dependiente.**
- ***C. auris* requiere MALDI-TOF o identificación molecular, y aislamiento de contacto.**
- ***Pneumocystis* no se cultiva** y se trata con **cotrimoxazol**, no con antifúngicos.

- **Candida en expectoración no se trata.** *Candida* en hemocultivo siempre sí.
- Los hongos **dimórficos no son autóctonos de Chile continental**: preguntar por **viajes y residencia previa**.

15. Bibliografía esencial

- Donnelly JP, Chen SC, Kauffman CA, et al. Revision and update of the consensus definitions of invasive fungal disease from the EORTC and the MSGERC. *Clin Infect Dis*. 2020;71:1367-76.
- Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2016;62:e1-e50.
- Patterson TF, Thompson GR, Denning DW, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2016;63:e1-e60.
- Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S, et al. Diagnosis and management of *Aspergillus* diseases: ESCMID-ECMM-ERS guideline. *Clin Microbiol Infect*. 2018;24(Suppl 1):e1-e38.
- Cornely OA, Alastruey-Izquierdo A, Arenz D, et al. Global guideline for the diagnosis and management of mucormycosis. *Lancet Infect Dis*. 2019;19:e405-e421.
- World Health Organization. Guidelines for diagnosing, preventing and managing cryptococcal disease among adults, adolescents and children living with HIV. 2022.
- Carroll KC, Pfaller MA, et al. *Manual of Clinical Microbiology*. 13.^a ed. ASM Press.